

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

# Hệ thống Quản lý Sinh viên Thực tập

Internship Management System (IMS)

Phiên bản: 1.0  
Nhóm thực hiện: Nguyễn Thiên Phúc, Dương Nguyễn Tường Vân  
Đơn vị: TT Công nghệ Phần mềm – Đại học Cần Thơ  
Ngày tạo: 13/05/2026

# 1. Giới thiệu hệ thống



## Mục đích

- Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên thực tập trực tuyến.
- Số hóa toàn diện quy trình nộp và xét duyệt hồ sơ.
- Hỗ trợ quản lý đề tài và theo dõi thực tập hiệu quả.



## Vấn đề hiện tại

- Hồ sơ xử lý thủ công, mất nhiều thời gian.
- Khó theo dõi chính xác trạng thái xét duyệt của sinh viên.
- Thiếu công cụ thống kê tập trung và xuất báo cáo.



## Mục tiêu hệ thống

- Giảm đáng kể thời gian xử lý thủ tục hành chính.
- Đảm bảo minh bạch trong quy trình tiếp nhận.
- Hỗ trợ trích xuất thống kê và báo cáo tự động.

## 2. Tổng quan hệ thống

### Góc nhìn sản phẩm

IMS là một hệ thống web độc lập được thiết kế hiện đại nhằm kết nối 3 đối tượng người dùng chính: **Sinh viên**, **Giảng viên/Cán bộ tiếp nhận**, và **Quản trị viên**.

### Chức năng cốt lõi

-  **Cốt lõi:** Quản lý tài khoản và phân quyền.
-  **Đăng ký:** Nộp hồ sơ thực tập trực tuyến.
-  **Xử lý:** Xét duyệt và tiếp nhận sinh viên.
-  **Vận hành:** Quản lý đề tài và tiến độ thực tập.
-  **Phân tích:** Thống kê và báo cáo tự động.

 Students collaborating in modern campus library

### 3. Nhóm người dùng và quyền hạn

| Nhóm người dùng     | Đặc điểm                                  | Quyền hạn                                   |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Quản trị viên       | Quản trị và vận hành toàn hệ thống        | Toàn quyền quản lý, thiết lập danh mục      |
| Giảng viên / Cán bộ | Đại diện đơn vị tiếp nhận và hướng dẫn    | Duyệt hồ sơ, quản lý đề tài, đánh giá       |
| Sinh viên           | Người trực tiếp tham gia đăng ký thực tập | Nộp hồ sơ, chọn đề tài, theo dõi trạng thái |



Phân quyền theo vai trò



Kiểm soát truy cập dữ liệu chặt chẽ



Hỗ trợ đa nhóm người dùng

## 4. Các chức năng chính



### Quản lý người dùng

- Đăng nhập an toàn bằng email/mật khẩu cá nhân.
- Phân quyền truy cập chức năng theo từng vai trò.
- Cơ chế tự động khóa tài khoản sau 5 lần nhập sai.



### Nộp hồ sơ thực tập

- Upload hồ sơ trực tuyến: CV, bảng điểm, CCCD.
- Tìm kiếm và lựa chọn đề tài thực tập mong muốn.
- Theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ theo thời gian thực.



### Xét duyệt hồ sơ

- Phê duyệt hoặc từ chối kèm theo lý do cụ thể.
- Phân công giảng viên hướng dẫn cho từng sinh viên.
- Kiểm soát danh sách và tiến độ tiếp nhận chung.

## 5. Quản lý thực tập

-  **Quản lý đề tài:** Tạo, chỉnh sửa, hoặc xóa đề tài dễ dàng. Hỗ trợ thiết lập trạng thái công khai/bảo mật và giới hạn số lượng sinh viên đăng ký.
-  **Quản lý sinh viên:** Theo dõi chi tiết tiến độ thực tập. Cung cấp bộ lọc thông tin tìm kiếm nâng cao và đánh dấu trạng thái hoàn thành.
-  **Thống kê báo cáo:** Hiện thị Dashboard tổng quan trực quan. Xuất dữ liệu thống kê số lượng theo kỳ thực tập, giảng viên và đề tài.

 Modern Analytics Dashboard Interface

## 6. Yêu cầu phi chức năng



### Hiệu năng

- Thời gian phản hồi hệ thống trung bình dưới 3 giây.
- Chịu tải ổn định với tối thiểu 50 người dùng đồng thời.
- Tối ưu hóa thời gian xử lý tải file và truy vấn dữ liệu.



### Bảo mật

- Mã hóa mật khẩu an toàn bằng thuật toán bcrypt.
- Sử dụng JWT (JSON Web Token) để xác thực phiên làm việc.
- Phân quyền giới hạn truy cập dữ liệu đa tầng rõ ràng.



### Chất lượng phần mềm

- Giao diện Responsive, tương thích trên PC và Mobile.
- Thiết kế mã nguồn nguyên tắc sạch, dễ dàng bảo trì.
- Kiến trúc module hóa linh hoạt, khả năng mở rộng cao.

# 7. Kết luận

## Kết quả đạt được

- ✓ Xây dựng đặc tả yêu cầu (SRS) hoàn chỉnh cho IMS.
- ✓ Xác định rõ chức năng và yêu cầu hệ thống.
- ✓ Cơ sở cho phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử.

## Hướng phát triển

- ↗ Tích hợp email thông báo tự động.
- ↗ Theo dõi tiến độ thực tập chi tiết.
- ↗ Hỗ trợ đánh giá thực tập trực tuyến.

---

## Xin cảm ơn!

# Image Sources

Thumbnail for [https://storage.googleapis.com/scs-website-v6-prod.appspot.com/images/renditions/DSC02063\\_1.width-1440.height-810.jpg](https://storage.googleapis.com/scs-website-v6-prod.appspot.com/images/renditions/DSC02063_1.width-1440.height-810.jpg)  
Source: [summersessions.georgetown.edu](https://summersessions.georgetown.edu)

---

Thumbnail for [https://images.stockcake.com/public/c/9/a/c9a7a5e8-a217-445c-bdf0-e740903f156c\\_large/modern-data-dashboard-stockcake.jpg](https://images.stockcake.com/public/c/9/a/c9a7a5e8-a217-445c-bdf0-e740903f156c_large/modern-data-dashboard-stockcake.jpg)  
Source: [stockcake.com](https://stockcake.com)

---



[https://www.smith.edu/sites/default/files/styles/content\\_teaser\\_landscape\\_large/public/2026-05/Commencement%202025%20joy.jpg.webp?itok=YMFxFkfp](https://www.smith.edu/sites/default/files/styles/content_teaser_landscape_large/public/2026-05/Commencement%202025%20joy.jpg.webp?itok=YMFxFkfp)  
Source: [www.smith.edu](https://www.smith.edu)